CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Structure du groupe des solutions

Énoncé

Cadre. $d \geqslant 1$ est un entier. On étudie l'équation de Pell-Fermat $x^2 - dy^2 = 1$, d'inconnues $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. On note $\mathcal{H} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - dy^2 = 1\}$, $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}} = \mathcal{H} \cap \mathbb{Z}^2$, et $\theta(x, y) = x + y\sqrt{d}$. Les solutions $(\pm 1, 0)$ sont dites triviales.

Partie II. On note $G = \theta(\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}) \subset \mathbb{R}^*$.

1. Soit $u = x + y\sqrt{d} \in G$ avec $u > 1$. Montrer que $x \geqslant 1$ et $y \geqslant 1$. En déduire que pour tout $K > 1$, $G \cap]1, K]$ est fini.
2. Montrer que si $G \neq \{\pm 1\}$, alors $G \cap]1, +\infty[$ a un plus petit élément ε, et que $G = \{\pm \varepsilon^n,\ n \in \mathbb{Z}\}$. (On peut passer par $\ln(G \cap \mathbb{R}_+^*)$, sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.)
3. En déduire que $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}$ est soit $\{(\pm 1, 0)\}$, soit isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, et que les solutions avec $x, y > 0$ sont exactement les (x_n, y_n) définis par $x_n + y_n\sqrt{d} = \varepsilon^n$, $n \geqslant 1$.
4. Montrer que si d est un carré parfait, seules les solutions triviales existent.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- G sous-groupe de $\mathbb{R}^*$ contenant -1.

Ce qu'on te demande. Montrer que G est discret, donc monogène à $\pm$ près.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Discrétion

Comme $(x + y\sqrt{d})(x - y\sqrt{d}) = 1$, on a $u^{-1} = x - y\sqrt{d} \in]0, 1[$. Donc $x = \frac{u+u^{-1}}{2} > 0$ et $y\sqrt{d} = \frac{u-u^{-1}}{2} > 0$: x, y sont des entiers $\geqslant 1$.

Si de plus $u \leqslant K$, alors $x \leqslant \frac{K+1}{2}$ et $y \leqslant \frac{K}{2\sqrt{d}}$: il n'y a qu'un nombre fini de couples (x, y) possibles. Comme θ est injective sur $\mathcal{H}$, $G \cap]1, K]$ est fini.

Question 5

Étape 1. G est engendré par -1 et ε

$G_+ = G \cap \mathbb{R}_+^*$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$, et $L = \ln(G_+)$ un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. Si $G \neq \{\pm 1\}$, $G_+ \neq \{1\}$ (car $-1 \in G$), et G_+ contient un $u > 1$ (quitte à inverser). Par Q4, $L \cap]0, \ln u]$ est fini et non vide : L n'est pas dense, et le rappel donne $L = \alpha\mathbb{Z}$ avec $\alpha = \min(L \cap \mathbb{R}_+^*) > 0$. Posons $\varepsilon = e^\alpha$: c'est le plus petit élément de $G \cap]1, +\infty[$, et $G_+ = \{\varepsilon^n,\ n \in \mathbb{Z}\}$.

Enfin, si $g \in G$ et $g < 0$, alors $-g = (-1)g \in G_+$. Donc $G = G_+ \cup (-G_+) = \{\pm\varepsilon^n\}$.

Question 6

Étape 1. Toutes les solutions

L'application $\{\pm 1\} \times \mathbb{Z} \to G$, $(\sigma, n) \mapsto \sigma\varepsilon^n$, est un morphisme surjectif (Q5), injectif car $\varepsilon > 1$ (donc $\varepsilon^n = \pm 1 \Rightarrow n = 0$). Ainsi $\mathcal{H}_\mathbb{Z} \simeq G \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, sauf si $G = \{\pm 1\}$, auquel cas $\mathcal{H}_\mathbb{Z} = \{(\pm 1, 0)\}$.

Si $x, y \geqslant 1$, alors $\theta(x, y) > 1$, donc $\theta(x, y) = \varepsilon^n$ avec $n \geqslant 1$. Réciproquement, $\varepsilon^n > 1$ pour $n \geqslant 1$ correspond (Q4) à $x, y \geqslant 1$. On a $\varepsilon = x_1 + y_1\sqrt{d}$ où (x_1, y_1) est la solution à coordonnées positives de plus petit x (ou de plus petit y), appelée solution fondamentale, et

$$x_n + y_n\sqrt{d} = (x_1 + y_1\sqrt{d})^n.$$

Question 7

Étape 1. Le cas d'un carré

Si $d = m^2$ ($m \geqslant 1$), $(x - my)(x + my) = 1$ avec deux facteurs entiers, donc $x - my = x + my = \pm 1$, d'où $y = 0$ et $x = \pm 1$.

Le piège

L'argument de discrétion (Q4) est essentiel : un sous-groupe de $\mathbb{R}^*$ peut être dense (par exemple $\{2^a 3^b\}$), et ce sont les coordonnées **entières** qui l'empêchent ici.

La méthode

Pour montrer qu'un groupe de « nombres » est monogène : le plonger dans $\mathbb{R}$ (via ln), montrer qu'il est discret, et conclure par la classification des sous-groupes de $\mathbb{R}$.

Rappels de cours utilisés

- **Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$.** Un sous-groupe $G \neq \{0\}$ de $(\mathbb{R}, +)$ est soit de la forme $\alpha\mathbb{Z}$ ($\alpha > 0$), soit dense dans $\mathbb{R}$. Plus précisément, avec $\alpha = \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*)$: si $\alpha > 0$, $\alpha \in G$ et $G = \alpha\mathbb{Z}$; si $\alpha = 0$, G est dense.